方向向量测量方法

2026年3月20日

1 $\boldsymbol{v}_{OBS}$测量

1.1 观测对象在视野中央

$\boldsymbol{v}_{OBS} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T$ 适用于之后将望远镜对准观测天体的情况

1.2 观测对象不在视野中央

先通过张正友标定法获得内参矩阵，把拍到的照片中的相对中心偏移的二维坐标转换为所需要的$\boldsymbol{v}_{OBS}$（未归一化）

$$\begin{pmatrix} \frac{\Delta x}{f} & \frac{\Delta y}{f} & 1 \end{pmatrix}^T \tag{1}$$

张正友标定法的步骤（具体实现仍然在学习中，时间有点紧张了，下周会适当提升一下时长）（待后期补充）：

- 拍摄张正友标定板（棋盘格）照片
  打印一张高精度的棋盘格，贴在平整的板上。从不同角度拍摄棋盘格。要确保棋盘格覆盖图像的不同区域，并有明显的倾斜变化。
- 角点检测（算法自动识别）
- 计算内参矩阵
- 计算畸变系数（LM算法优化重投影误差）
- 矫正图像
- 计算外参矩阵

1.3 望远镜的小孔成像模型

假设所有来自遥远星体的光线都是平行的，且经过光心O，望远镜的小孔成像模型可以简化为一个透视投影模型。成像位置在焦平面

$$x = f \cdot \frac{X}{Z}, \quad y = f \cdot \frac{Y}{Z} \tag{2}$$

转化为像素坐标

$$u = f_x \cdot \frac{X}{Z} + c_x, \quad v = f_y \cdot \frac{Y}{Z} + c_y \tag{3}$$

fx和fy是焦距与像素尺寸的比值，cx和cy是主点坐标。通过内参矩阵可以将像素坐标转换为相机坐标系下的单位向量
内参矩阵：

$$K = \begin{pmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{4}$$

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{z} K \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \tag{5}$$

望远镜模型的优势：

- 望远镜通常只有 $1^\circ \sim 2^\circ$的视角。这意味着投影方程中的 $\tan\theta \approx \theta$。

2 $\boldsymbol{v}_{J2K}$测量

2.1 观察已知恒星

- 查表获取恒星的赤经和赤纬
- 将赤经和赤纬转换为J2000坐标系下的单位向量

$$\boldsymbol{v}_{J2K} = \begin{pmatrix} \cos(\delta)\cos(\alpha) & \cos(\delta)\sin(\alpha) & \sin(\delta) \end{pmatrix}^T \tag{6}$$

2.2 随机指向时

- 先提取周边星星的几何坐标，找出特征三角形，计算其边长比例和长度（哈希编码），分析其周边的几何结构，
- 现根据当前的地理位置和时间粗略过滤可能的星星，搜索数据库中具有相同边长比例和内角组合的三角形，验证其余星星的匹配程度。
- 匹配成功后，就回到了第一种情况。